

## ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG

Thời gian làm bài: 30 phút

\*\*\*

### Phần 1. Trắc nghiệm (0.5đ / câu).

**Bài 1.** Cho bài toán QHTT có các ràng buộc  $x \geq 0, y \geq 0, x + 2y \leq 7, 4x - y \geq 5$ . Xét các cặp số  $(x, y) = (1, 2), (2, 1), (1, 3), (3, 1), (2, 3), (3, 2)$ . Hỏi có bao nhiêu cặp là phương án chấp nhận được?

- A. 3                                  B. 4                                  C. 5                                  D. 6

**Bài 2.** Nhận xét nào **sai** về phương pháp hình học trong quy hoạch tuyến tính?

- A. Hạn chế vì chỉ dùng cho bài toán 2 biến.  
B. Giúp mô tả bài toán trực quan.  
C. Miền ràng buộc luôn khép kín nên luôn tìm được nghiệm tối ưu.  
D. Số biến là 2 nhưng số ràng buộc có thể nhiều hơn 2.

**Bài 3.** Trong bài toán QHTT có 15 biến và 5 ràng buộc, khi giải bằng thuật toán đơn hình thì cơ sở có mấy biến?

- A. 15                                  B. 5                                  C. 10                                  D. 75

**Bài 4.** Trong bảng đơn hình với hàm mục tiêu tìm **max**, tại các cột ứng với biến cơ sở thì giá trị của delta bằng bao nhiêu?

- A.  $\delta = 0$                                   B.  $\delta > 0$                                   C.  $\delta < 0$   
D. delta cùng dấu với hàm mục tiêu.

**Bài 5.** Giải bằng đơn hình một bài QHTT 5 biến, 3 điều kiện và ma trận ràng buộc không có sẵn bộ ba biến có hệ số tạo thành ma trận đơn vị. Hỏi nếu không dùng phương pháp big M thì phải thử tối đa bao nhiêu trường hợp để chọn được các biến đó?

- A. 15                                  B. 10                                  C. 5                                  D. 3

**Bài 6.** Thao tác nào sau đây **không** có trong việc giải bài toán QHTT bằng đơn hình?

- A. Chuẩn hóa phần tử xoay                                  B. Tính toán các giá trị delta ở các cột  
C. Tính giá trị hàm mục tiêu ở các bước                                  D. Điều chỉnh hệ số các biến ở hàm mục tiêu

**Bài 7.** Một bài toán QHTT có hàm mục tiêu  $f = x_1 - 2x_2 + 3x_3$ , thỏa mãn hệ ràng buộc cho trước và có phương án chấp nhận được là:  $(1, 2, 2)$  và  $(0, 3, 1)$ . Gọi  $m = \min f$  và  $M = \max f$ . Hỏi kết luận nào sau đây là **đúng**?

- A.  $m \geq -5, M \geq 4$                                   B.  $-3 \leq m \leq M \leq 3$                                   C.  $m \leq -3, M \geq 3$                                   D.  $m \leq -6, M \leq 3$ .

**Bài 8.** Đặc điểm nào sau đây là của các biến giả thêm vào khi giải bài toán QHTT đơn hình có các ràng buộc đẳng thức bằng phương pháp big-M?

- A. Khi các dòng đã có sẵn biến cơ sở                                  B. Các biến đó sẽ thêm vào hàm mục tiêu  
C. Khi bài toán QHTT có đáp số thì các biến đó sẽ được giữ lại trong cơ sở  
D. Số biến giả tối đa thêm vào sẽ luôn nhỏ hơn kích thước của cơ sở.

**Bài 9.** Phương pháp chính để giải bài toán quy hoạch nguyên là gì?

- A. Quy hoạch động                                  B. Nhánh cận                                  C. Đệ quy                                  D. Chia để trị.

**Bài 10.** Cho bài toán QHTT nguyên với phát biểu như sau: trường Đại học có một khu đất trong khuôn viên và muốn xây dựng: nhà thi đấu (1), phòng thí nghiệm (2), khu tự học (3) sao cho: (1), (3) không dựng đồng thời và phải xây ít nhất một trong ba. Gọi  $a, b, c$  là các biến nhị phân  $\{0, 1\}$  mô tả việc xây dựng (1), (2), (3) thì ràng buộc nào là **đúng** nhất?

- A.  $0 \leq b + ac \leq 1$ .                                  B.  $a + b + c \geq 1$  và  $ac = 0$ .  
C.  $b \geq \max\{1, a + c\}$ .                                  D.  $a + b + c \geq 1$  và  $a + c \leq 1$ .

**Phần 2.** Các câu hỏi bài tập (1đ / câu).

Xét bảng đơn hình của một bài toán quy hoạch tuyến tính tìm **min** hàm mục tiêu, hãy trả lời các câu hỏi sau đây (SV chỉ cần điền đáp số, không cần giải thích):

**Câu 11.** Tính giá trị của hàm mục tiêu hiện tại của bảng trên.

**Câu 12.** Bảng đơn hình trên chưa tối ưu vì trong các số  $a, b, c$  có các số nào vi phạm?

**Câu 13.** Phần tử xoay tiếp theo có giá trị bằng bao nhiêu?

**Câu 14.** Cơ sở mới của bảng đơn hình là bộ ba biến nào?

**Câu 15.** Hàm mục tiêu của bài toán trên trong bước lặp tiếp theo là bao nhiêu?

**Câu 16.** (*bonus*) Đáp số của bài toán này là bao nhiêu?

bảng đơn hình

| CS         | HS | PA | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ | $x_6$ |
|------------|----|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|            |    |    | 1     | 2     | -2    | -1    | 2     | 1     |
| $x_4$      | ?  | 3  | 0     | -1    | 1     | 1     | 0     | 1     |
| $x_1$      | ?  | 3  | 1     | 1     | 2     | 0     | 0     | 2     |
| $x_5$      | ?  | 1  | 0     | 2     | -1    | 0     | 1     | -1    |
| $f_{\min}$ |    | ?  | 0     | $a$   | $b$   | 0     | 0     | $c$   |